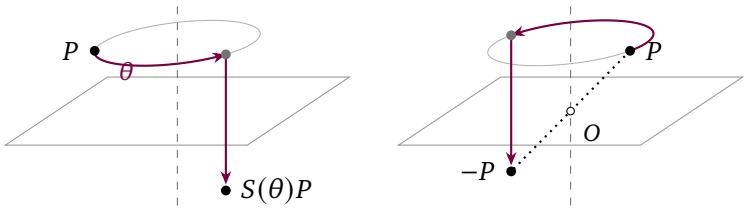
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 7

Molekuliniai virpesiai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Septintosios paskaitos lentelėje yra χ_{vec} reikšmės posūkiams C_2, C_3, C_4, C_6, veidrodinei plokštumai $\sigma = S(0)$ ir inversijai $i = S(\pi)$. Sukamųjų atspindžių $S_n = S(2\pi/n)$ joje nėra. Sukamasis atspindys yra posūkis kampu $2\pi/n$, po kurio atliekamas atspindys jo ašiai statmenos plokštumos atžvilgiu (kairysis brėžinys).



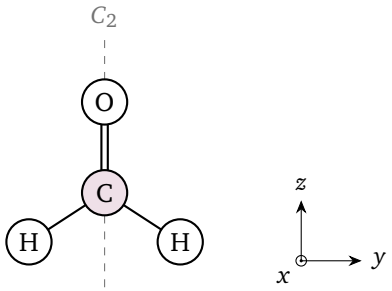
(a) $S(\theta)$ (b) S_2

(i) Apskaičiuokite $\chi_{\text{vec}}(S_n)$, kai $n = 3, 4, 6$.

(ii) Parodykite, kad S_2 yra inversija (dešinysis brėžinys).

(iii) Paskaitos lema teigia, kad sukamasis atspindys nenuliniu kampu palieka vietoje tik centrą. Įrodykite tai S_n, kai $n \geq 3$. Kokias reikšmes tada gali įgyti N_g?

Uždavinys 2. Formaldehido molekulė H_2CO yra plokščia. Ryšys C–O dalija kampą H–C–H pusiau. Padėkime ją taip, kaip septintojoje paskaitoje padėjome vandens molekulę: yz plokštumoje, o ryšį C–O – išilgai ašies z. Molekulės plokštuma yra lapo plokštuma.



(i) Raskite taškinę grupę, atsakydami į tris septintosios paskaitos klausimus: kuri ašis yra pagrindinė, kokios yra vertikaliosios plokštumos, ar yra horizontalioji plokštuma. Plokštumas pažymėkite $\sigma_v(yz)$ ir $\sigma_v'(xz)$, kaip ir vandens atveju.

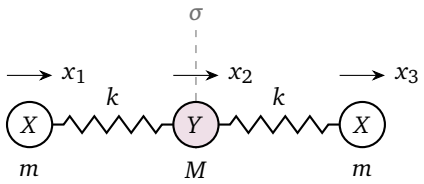
(ii) Remdamiesi lema apie vietoje paliekamus atomus, apskaičiuokite χ_{disp} ir χ_{vib}.

(iii) Išskaidykite Γ_{vib}, naudodamiesi grupės C_{2v} charakterių lentele iš septintosios paskaitos pratybų pavyzdžio su vandeniu. Kai plokštumos pažymėtos taip, lentelė yra tokia:

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(yz)$	$\sigma_v'(xz)$	
A_1	1	1	1	1	z
A_2	1	1	−1	−1	
B_1	1	−1	1	−1	y
B_2	1	−1	−1	1	x

(iv) Netiesinė plokščioji molekulė turi $2N-3$ virpesių plokštumoje ir $N-3$ virpesių statmenai plokštumai. Patikrinkite savo atsakymą šiais skaičiais, pasinaudodami charakterių reikšmėmis molekulės plokštumai $\sigma_v(yz)$.

Uždavinys 3. Tiesinės trijų atomų molekulės X–Y–X atomų masės yra m, M, m. Gretimus atomus jungia spyruoklės, kurių standumas k. Atomai juda tik išilgai molekulės ašies. Jų poslinkius x_1, x_2, x_3 matuojame ta pačia kryptimi. Veidrodis σ eina per atomą Y statmenai ašiai ir sukeičia galinius atomus. Tiesinės molekulės taškinė grupė yra begalinė, todėl, kaip ir 7-ojoje paskaitoje, visos grupės nenagrinėsime. Naudosimės tik grupe $\{E, \sigma\}$.

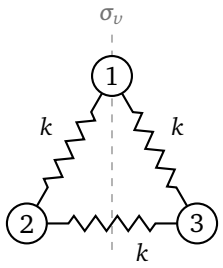


(i) Remdamiesi 7-osios paskaitos poslinkių įvaizdžio apibrėžimu, parodykite, kad $\rho(\sigma)(x_1, x_2, x_3) = (-x_3, -x_2, -x_1)$ ir kad $\rho(\sigma)$ komutuoja su judėjimo lygtimis.

(ii) Išskaidykite $\mathbb{R}^3$ į operatoriaus $\rho(\sigma)$ lyginį ir nelyginį poerdvius, blok-diagonalizuokite judėjimo lygtis ir raskite virpesių dažnius.

(iii) Kuri moda yra simetrinis tempimas, o kuri – antisimetrinis? Su dinamika komutuoja ir paprastas sukeitimas $P\colon (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_3, x_2, x_1)$. Kodėl jis duoda priešingus pavadinimus?

Uždavinys 4. Trys vienodos masės m yra lygiakraščio trikampio viršūnėse. Kiekvieną masių porą jungia spyruoklė, kurios standumas k. Pusiausvyros padėtyje spyruoklės yra neištemptos. Masės juda tik trikampio plokštumoje. Simetrijos grupė yra $C_{3v} \cong S_3$: posūkiai kampu $2\pi/3$ ir trys veidrodinės tiesės, einančios per viršūnes, kaip 5-oje paskaitoje.



(i) Pritaikykite lemą apie vietoje paliekamus atomus plokštumai: χ_{vec} pakeiskite kiekvienos operacijos 2×2 matricos $R(g)$ pėdsaku. Parodykite, kad $\chi_{\text{disp}} = (6, 0, 0)$ klasėse $(E,\ 2C_3,\ 3\sigma_v)$ ir kad $\Gamma_{\text{disp}} = A_1 \oplus A_2 \oplus 2E$.

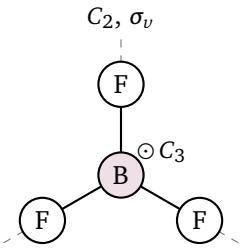
(ii) Du postūmiai transformuojasi kaip (x, y), t.y. kaip E. Posūkį plokštumoje nusako kampas, kurį operacija g padaugina iš $\det R(g)$. Parodykite, kad posūkis transformuojasi kaip A_2, ir padarykite išvadą, kad $\Gamma_{\text{vib}} = A_1 \oplus E$.

(iii) Tipas A_1 pasitaiko vieną kartą, todėl jo simetrijai pritaikytas vektorius yra normalioji moda. Joje kiekviena masė pasislenka spinduliu į išorę tuo pačiu atstumu s (*kvėpavimo moda*). Parodykite, kad kiekviena spyruoklė pailgėja $\sqrt{3}\,s$, ir raskite ω^2.

(iv) Tipas E skaidinyje Γ_{disp} pasitaiko du kartus. Todėl pagal 6-osios paskaitos blok-diagonalizavimo teoremą dinaminė matrica $D = K/m$ įvaizdžio E izotipiniame

dėmenyje veikia per 2×2 redukuotąją matricą $F^{(E)}$. Viena jos tikrinė vertė lygi 0, nes postūmiai priklauso šiam dėmeniui. Parodykite, kad $\operatorname{tr} D = \sum_i n_i \operatorname{tr} F^{(i)}$, ir, pasinaudoję šia lygybe, raskite kitą tikrinę vertę, t.y. dubleto E dažnio kvadratą ω_E^2, neskaičiuodami pačios matricos $F^{(E)}$.

Uždavinys 5 (boro trifluoridas nuo pradžios iki galo). Atlikite visą plokščiosios molekulės BF_3 virpesių analizę. Jos taškinė grupė yra D_{3h}. Centre yra atomas B, o trys atomai F yra lygiakraščio trikampio viršūnėse. Lapo plokštuma yra molekulės plokštuma σ_h. Ašis C_3 yra jai statmena ir eina per B. Kiekviena ašis C_2 eina išilgai ryšio B–F. Kiekvienoje plokštumoje σ_v yra ašis C_3 ir viena ašis C_2.



(i) Užrašykite χ_{disp} pagal septintosios paskaitos lemą apie vietoje paliekamus atomus.

(ii) Išskaidykite šį charakterį, atimkite postūmius ir posūkius ir raskite Γ_{vib}.

(iii) Du tipai skaidinyje Γ_{vib} pasitaiko po vieną kartą, todėl jų modas nustato vien simetrija. Nubraižykite jas.

Duomenys. Grupės D_{3h} klasės yra E, $2C_3$, $3C_2$, σ_h, $2S_3$, $3\sigma_v$, o jų dydžiai yra $1, 2, 3, 1, 2, 3$. Čia *operacija* S_3 (ne grupė) yra sukamasis atspindys: posūkis kampu $2\pi/3$, po kurio atliekamas atspindys plokštumos σ_h atžvilgiu. Visa charakterių lentelė yra

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
A_1'	1	1	1	1	1	1
A_2'	1	1	−1	1	1	−1
E'	2	−1	0	2	−1	0
A_1''	1	1	1	−1	−1	−1
A_2''	1	1	−1	−1	−1	1
E''	2	−1	0	−2	1	0

Klasių dydžiai yra stulpelių antraštėse parašyti koeficientai. Vienas brūkšnelis žymi tipą, kuris yra lyginis plokštumos σ_h atžvilgiu, o du brūkšneliai – nelyginį tipą. Postūmiai transformuojasi kaip $z \sim A_2''$, $(x, y) \sim E'$, o posūkiai – kaip $R_z \sim A_2'$, $(R_x, R_y) \sim E''$.